Übungsaufgaben zu Rekursion

Oktober 2026

Dies ist kein offizielles EProg-Dokument und wurde daher nicht vom EProg-Team auf Korrektheit überprüft. Es dient dazu, in der Übungsstunde Rekursion zu üben.

Kurze Aufgaben

Gegeben ist die Klasse `RecTasks`, die mehrere Methoden zur Übung rekursiven Denkens enthält. Alle Methoden sollen **rekursiv** implementiert werden. Schleifen sind nicht erlaubt. Wo nötig, dürfen Sie eine *Hilfsmethode* definieren, um Zwischenzustände zu verfolgen (z. B. den aktuellen Index oder Teilergebnisse). Verwenden Sie bei String-Verarbeitung konsequent `substring` anstelle von Indexarithmetik.
Sie dürfen annehmen, dass keine Eingabe `null` ist. Alle anderen Eigenschaften (z. B. leere Strings oder Arrays) müssen geprüft werden. Eine Methode ist nur korrekt, wenn alle beschriebenen Bedingungen erfüllt sind.

Aufgabe 1 — Summe der Elemente

Schreiben Sie eine Methode

```
int sum(int[] xs)
```

die die Summe aller Elemente eines Arrays berechnet.
Beispiele: `[]` → 0
`[7]` → 7
`[2, 5, 1]` → 8
Hinweis: Verwenden Sie eine Hilfsmethode, die den aktuellen Index mitführt. Das erlaubt, ohne Schleife schrittweise die Summe aufzubauen.

Aufgabe 2 — Zeichen zählen

Implementieren Sie

```
int count(char c, String s)
```

welche zählt, wie oft das Zeichen `c` im String `s` vorkommt. Nutzen Sie `s.substring(1)` zur Rekursion über den Rest des Strings.
Beispiele:

`count('a', "banane")` → 2
`count('x', "")` → 0

Aufgabe 3 — Sortiertes Array

Implementieren Sie

```
boolean isSorted(int[] xs)
```

welche überprüft, ob das Array `xs` in **nicht abnehmender Reihenfolge** sortiert ist.
Beispiele:
`[]` → `true`
`[5]` → `true`
`[1,2,2,5]` → `true`
`[2,1]` → `false`
Hinweis: Verwenden Sie eine Hilfsmethode mit einem Indexparameter, um das nächste Paar von Elementen zu vergleichen.

Aufgabe 4 — Wiederholungen entfernen

Schreiben Sie eine Methode

```
String dedupRuns(String s)
```

die aufeinanderfolgende gleiche Zeichen auf ein einziges Zeichen reduziert.
Beispiele:
`"aabbcca"` → `"abca"`
`"mississippi"` → `"misisipi"`
Hinweis: Verwenden Sie eine Hilfsmethode, die das letzte Zeichen speichert, um Wiederholungen zu erkennen. Arbeiten Sie mit `substring`, nicht mit Indizes.

Aufgabe 5 — Klammern prüfen (balanciert?)

Schreiben Sie eine Methode

```
boolean isBalanced(String s)
```

die prüft, ob der String aus geschweiften `{ }` Klammern korrekt balanciert ist.
Beachten Sie:

- Jede öffnende Klammer `{` muss später geschlossen werden, und jede schließende Klammer `}` muss zu einer zuvor geöffneten `{` gehören.
- Kommt eines der Zeichen `(`, `)`, `[`, `]`, `<`, `>` vor, ist das Ergebnis `false`.
- Andere Zeichen dürfen ignoriert werden.

Beispiele:
`""` → `true`
`"{}"` → `true`

`"{{}}"` → `true`
`"{a{}}"` → `true`
`"({a})"` → `false`
`"}{"` → `false`
`"{"` → `false`
Hinweis: Verwenden Sie eine Hilfsmethode.